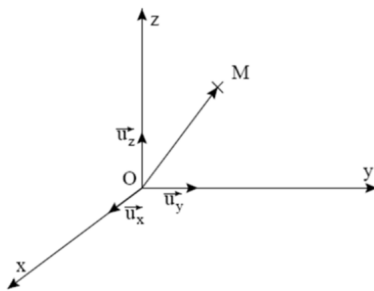


Formulaire : Cinématique du point

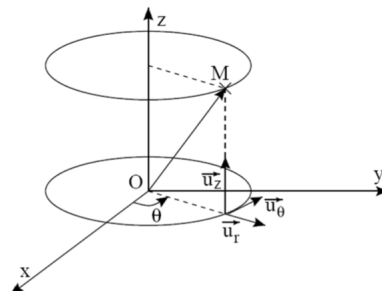
1 Définitions

- **Point matériel** On modélise un objet par un point matériel si on peut négliger son extension spatiale et sa rotation sur lui-même. Dans ce cas, on assimile l'objet à son centre de gravité G .
- **Base et repère** Une base est constituée de trois vecteurs non colinéaires. En physique, on choisit souvent des bases orthonormées directes : les vecteurs sont alors orthogonaux entre eux et unitaires (de norme 1). Un repère est constitué d'une base et d'une origine, souvent notée O .
- **Référentiel** Un référentiel est un solide fixe par rapport à un observateur et par rapport auquel on étudie le mouvement. On lui associe un repère et une horloge (voir cours).
- **Référentiel galiléen** Un référentiel est dit galiléen si le principe d'inertie s'y applique.

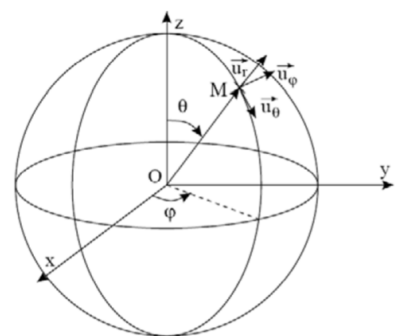
2 Les différents systèmes de coordonnées



coordonnées cartésiennes

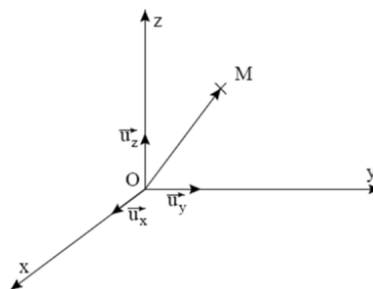


coordonnées cylindriques



coordonnées sphériques

2.1 Système de coordonnées cartésiennes



coordonnées cartésiennes

On se place dans un référentiel avec un repère cartésien $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Un point M quelconque est alors repéré par ses coordonnées (x, y, z) à l'instant t .

- Vecteur position

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

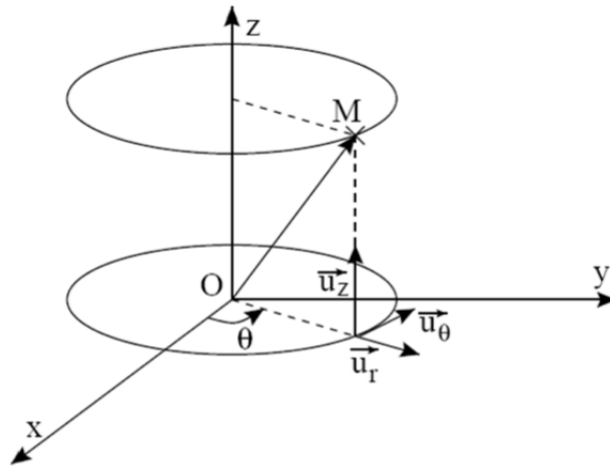
— Vecteur vitesse

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{e}_x + \frac{dy}{dt}\vec{e}_y + \frac{dz}{dt}\vec{e}_z = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z$$

— Vecteur accélération

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{e}_x + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{e}_y + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{e}_z = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z$$

2.2 Système de coordonnées cylindriques



coordonnées cylindriques

On se place dans un référentiel avec un repère cylindrique $(O, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$. Un point M quelconque est alors repéré par ses coordonnées (r, θ, z) à l'instant t .

— Vecteur position

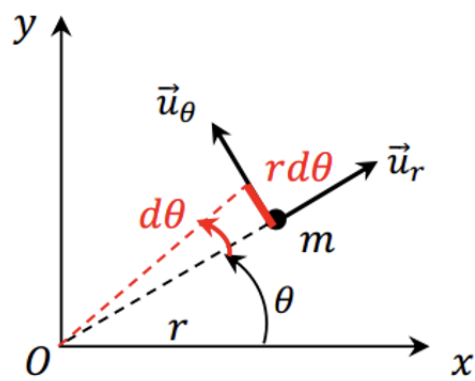
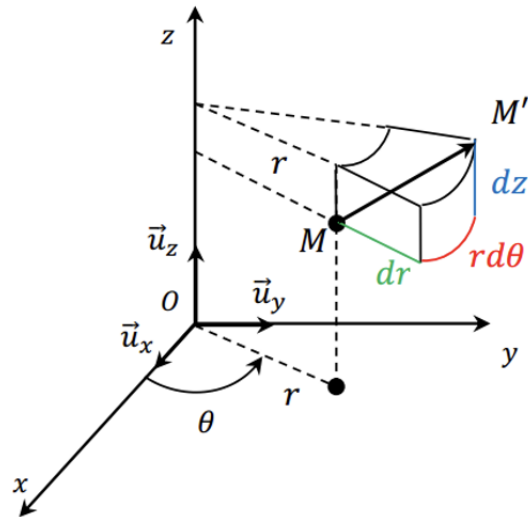
$$\vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$$

— Vecteur vitesse

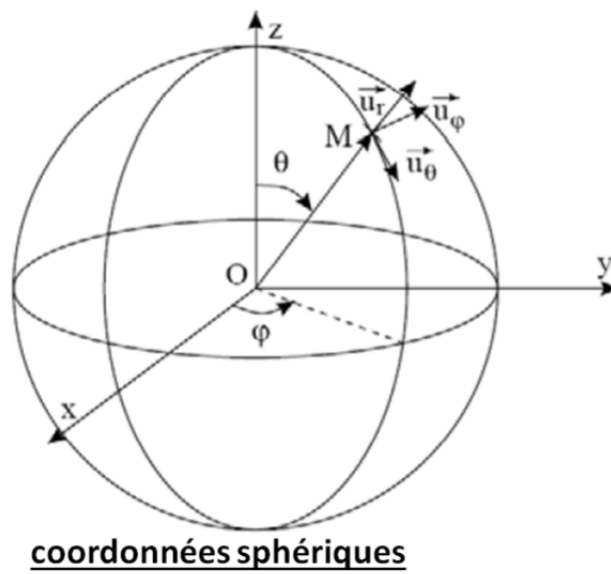
$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta + \frac{dz}{dt}\vec{e}_z = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$$

— Vecteur accélération

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z$$



2.3 Système de coordonnées sphériques



On se place dans un référentiel avec un repère sphérique $(O, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$. Un point M quelconque est alors repéré par ses coordonnées (r, θ, ϕ) à l'instant t .

— Vecteur position

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$$

— Vecteur vitesse (HP)

— Vecteur accélération (HP)

